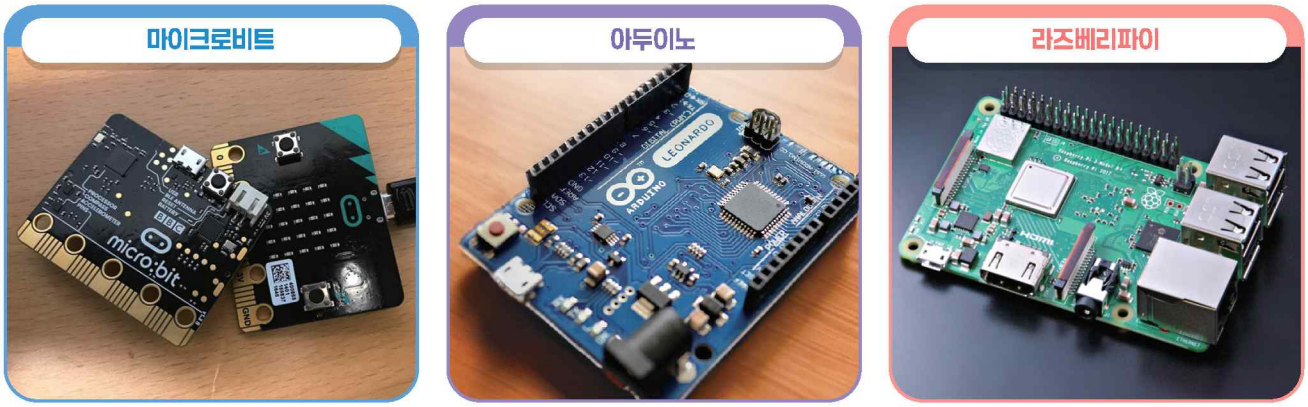
1 | 사물 인터넷 시스템의 이해

사물 인터넷 시스템을 구현하기 위해서는 센서나 마이크로컨트롤러와 같은 하드웨어를 비롯하여 통신 기술, 그리고 이를 제어할 소프트웨어가 필요하다. 마이크로컨트롤러가 내장되어 있는 보드에는 마이크로비트, 아두이노, 라즈베리파이 등이 있다. 이들은 오픈 소스 하드웨어이며, 프로그램 개발에 필요한 작업을 하나로 통합한 도구인 통합 개발 환 경(IDE)을 무료로 지원하고 있다.

마이크로컨트롤러 보드에 따라 기본적인 무선 통신 기능 포함 여부, 프로그래밍 가능한 언어 등에 차이가 있기 때문에 구현하고자 하는 사물 인터넷 시스템의 특성을 고려하여 적절한 장치를 선택해야 한다.

마이크로컨트롤러(MCU: Micro Controller Unit)

입력 장치와 출력 장치를 제어하면서 프로그램에 의해 명령을 수행하는 장치로, 이를 통해 로봇, 자동차 등을 제어할 수 있다.



마이크로컨트롤러 보드 예시

마이크로비트에는 보드에 라디오 통신 기능이 내장되어 있다. 이를 이용하면 20m 거리 내 위치한 다른 마이크로비트와 무선으로 데이터를 주고받을 수 있다. 이때, 데이터를 송수신할 마이크로비트의 라디오 그룹을 동일하게 설정해야 하며, 라디오 그룹은 0 이상 255 이하의 정수 가운데 하나로 설정할 수 있다.

오픈 소스 하드웨어

회로도, 제작 과정 등 하드웨어 설계와 관련된 내용이 대중에게 공개된 하드웨어를 말한다.

라디오 그룹 설정 화면

2 | 사물 인터넷 시스템 설계와 구현 실습

사물 인터넷 시스템을 설계할 때는 그 목적을 분명히 하여 적절한 하드웨어, 소프트웨어, 통신 기술을 선택해야 한다. 지금부터 마이크로비트를 활용하여 실생활 문제를 해결하는 사물 인터넷 시스템을 구현해 보자.

Tip 마이크로비트 통합 개발 환경
메이크코드
https://makecode.microbit.org/

다리 운동 감지기

소모 칼로리 계산기

알고리즘은 77쪽 본문 설명을 참고하자.

실습 1 운동 칼로리 계산 시스템

문제 상황 **문화체육관광부에서 제공하고 있는 '2022년 국민 생활 체육 조사' 자료에 따르면, 규칙적으로 생활 체육에 참여하고 있는 사람들 가운데 절반 가량이 '체중 조절 및 체형 관리'를 위해 운동을 한다. 이들을 위해 운동 칼로리를 자동으로 계산하여 체중 조절에 도움을 줄 수 있는 시스템을 구현하려면 어떻게 해야 할까?**

1 문제 해결 아이디어

가속도 센서를 이용하여 다리 운동(스쿼트) 횟수에 따른 소모 칼로리를 자동으로 계산하는 시스템을 만든다.

구성 요소 움직임을 감지하는 가속도 센서, 다리 운동 횟수에 따른 소모 칼로리를 계산하여 출력하는 LED, 다리 운동 감지기와 소모 칼로리 계산기 간 통신을 위한 블루투스 기반 라디오 통신 기능

2 알고리즘 설계 및 구현하기

알고리즘 설계하기

1. 다리 운동 여부를 감지할 마이크로비트, 그리고 소모 칼로리를 계산하고 출력할 마이크로비트의 라디오 그룹을 동일하게 설정한다.
2. 마이크로비트의 스크린이 하늘을 향할 경우 1회로 인정하고, 회당 0.32kcal로 계산한다.
3. 계산 결과를 실시간으로 출력한다.

프로그래밍을 통해 구현하기

다리 운동 감지기

소모 칼로리 계산기

잠깐
운동별 칼로리 소모량은 체중에 따라 다르다. 인터넷 검색을 통해 나의 체중에 해당하는 칼로리 소모량을 찾아 코드를 수정해 보자.

실습 2 스마트 전등 시스템

문제 상황 **원격 제어를 통해 조도 감지 모드를 설정할 경우, 주변 밝기에 따라 전등의 밝기가 적절한 수준으로 자동 설정되는 시스템은 어떻게 설계하고 구현할 수 있을까?**

1 문제 해결 아이디어

원격 제어를 통해 LED를 최대 밝기로 켜거나 끌 수 있고, 조도 감지 모드를 설정할 경우 주변 밝기에 따라 전등의 밝기가 자동으로 조절되는 시스템을 만든다.

구성 요소 주변 밝기를 입력받는 조도 센서, 주변 밝기에 따라 밝기가 자동 조절되는 LED, 전등과 리모컨 간 통신을 위한 블루투스 기반 라디오 통신 기능

2 알고리즘 설계 및 구현하기

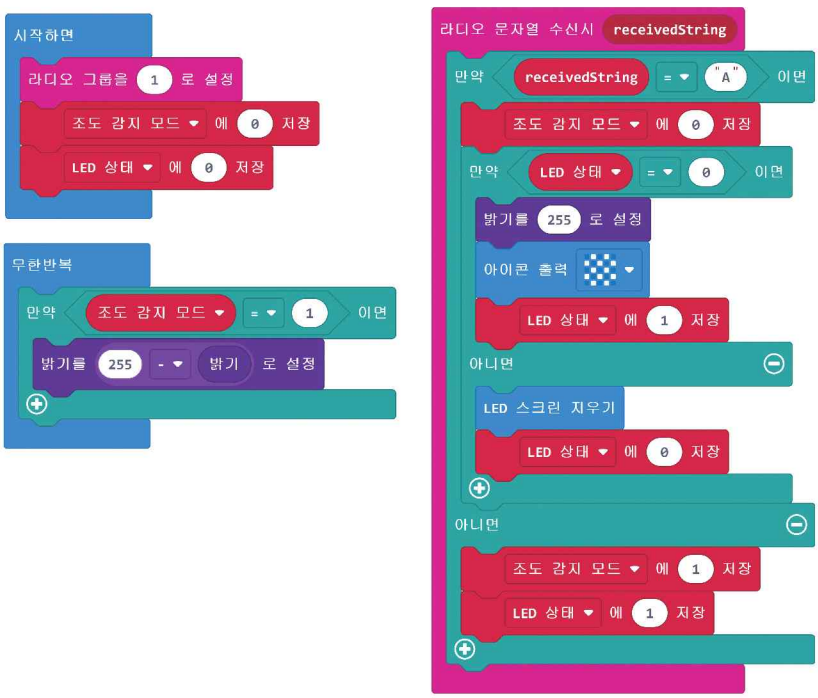
알고리즘 설계하기

1. 리모컨과 전등 역할을 할 각 마이크로비트의 라디오 그룹을 동일하게 설정한다.
2. 리모컨 역할을 하는 마이크로비트의 A 버튼을 누를 경우, 전등 역할을 하는 마이크로비트의 LED 상태를 확인하여 LED가 켜져 있다면 끄고, LED가 꺼져 있다면 켜도록 한다.
3. 리모컨 역할을 하는 마이크로비트의 B 버튼을 누를 경우, 전등 역할을 하는 마이크로비트가 주변의 밝기를 감지하고 LED의 밝기가 주변의 밝기에 반비례하도록 설정한다.

프로그래밍을 통해 구현하기

리모컨

전등



마이크로비트에서는 수치형 비교 블록과 문자형 비교 블록이 서로 다름에 유의

실습 3 층간 소음 예방 시스템

문제 상황 **국가소음정보시스템에서 제공하는 통계 자료에 따르면, 2020년부터 4만 건이 넘는 층간 소음 신고가 접수되고 있다고 한다. 이를 예방하기 위해 특정 방에서 층간 소음 발생 기준을 초과하는 소음이 발생할 경우 모든 방에 위치한 인터폰에 방 번호와 경고음이 출력되는 시스템을 구현하려면 어떻게 해야 할까?**

연도	층간 소음 신고 접수(건)
2018년	28,231
2019년	26,257
2020년	42,250
2021년	46,596
2022년	40,393

층간 소음 신고 연도별 통계

1 문제 해결 아이디어

소리 센서를 이용하여 특정 마이크로비트에 층간 소음 발생 기준을 초과하는 소리가 감지되면, 모든 방에 위치한 인터폰에 방 번호와 경고음이 출력되도록 만든다.

구성 요소 주변 소리의 크기를 감지하는 소리 센서, 경고음을 출력하는 스피커, 방 번호를 출력하는 LED, 인터폰 간 통신을 위한 블루투스 기반 라디오 통신 기능

2 알고리즘 설계 및 구현하기

알고리즘 설계하기

1. 특정 세대에서 인터폰 역할을 하는 마이크로비트들의 라디오 그룹을 동일하게 설정한다. 단, 세대별로 서로 다른 라디오 그룹을 설정하여 혼선이 발생하지 않도록 방지한다.
2. 인터폰 역할을 하는 마이크로비트에 층간 소음 발생 기준을 초과하는 소리가 감지되면, 모든 방에 위치한 인터폰에 소음이 발생한 방의 번호와 경고음을 출력한다. 이때, 특정 세대의 각 방에서 인터폰 역할을 하는 마이크로비트마다 서로 다른 방 번호를 부여한다.
3. 여러 차례 테스트를 통해 층간 소음 발생 기준 값을 적절히 설정한다.

프로그래밍을 통해 구현하기

각 방의 인터폰

잠깐

마이크로비트를 통해 소리의 크기를 측정해 보고, 층간 소음 발생 기준을 얼마로 설정하면 좋을지 생각해 보자.

3 평가 기준 수립 및 평가

사물 인터넷 시스템을 평가할 수 있는 기준을 수립하고, 자기 평가와 동료 평가를 실시해 보자.

평가 기준	자기 평가	동료 평가
문제 해결에 적합한 피지컬 컴퓨팅 시스템 장치를 선택하였는가?	○ ✕	○ ✕
유무선 네트워크 환경을 효율적으로 구성하였는가?	○ ✕	○ ✕
제시된 문제를 해결하는 사물 인터넷 시스템을 구현하였는가?	○ ✕	○ ✕

소단원 1분 요약

1. 사물 인터넷 시스템을 구현하기 위해서는 하드웨어와 소프트웨어, 통신 기술이 필요하다.
2. 피지컬 컴퓨팅 시스템의 하드웨어로는 입력을 위한 센서, 처리를 위한 마이크로컨트롤러, 출력을 위한 액추에이터가 있다.

소단원 자기 평가

평가 항목	평가 기준		
	잘함	보통	노력
1. [지식·이해] 컴퓨팅 시스템에 대한 이해를 바탕으로, 문제 해결에 적합한 피지컬 컴퓨팅 장치를 선택할 수 있다.			
2. [과정·기능] 문제를 해결하기 위한 사물 인터넷 시스템을 설계할 수 있다.			
3. [과정·기능] 문제를 해결하기 위한 사물 인터넷 시스템을 구현할 수 있다.			